

## Ak1超声波传感器芯片DJ628.43产品说明书 V1.2

### 一般特性

- 测量距离：15cm 到 3m（外部物料相关）
- 工作电压：7.4V~24V(Max. 40V 耐压)
- 通讯接口：3线双向通讯接口
- OSC:72MHz 内部时钟
- 存储：48kB MTP + 24kB SRAM with ECC
- 内部集成温度传感器
- AEC-Q100 Grade2
- 封装：QFN20 5x5mm
- 诊断功能：
  - 环境噪声诊断
  - 过压/欠压诊断
  - 谐振频率诊断
  - 首个回声高度反馈

### 驱动器和接收器特性

- 超声波传感器频率：38kHz~83kHz
- 可编程驱动电流：98mA~1000mA
- 可编程驱动脉冲：4~32
- 可编程接收增益（模拟）：42.3~66.4db
- ADC:16bit

### 信号处理器特性

- 数字滤波器
- 可编程接收增益（数字）：0~47.89dB
- 时变增益控制（STC）
- 静态阈值生成
- 回波宽度检测
- 回波峰值检测（EPD）
- 快速时间常数算法（FTC）
- 回波时间测量

### 芯片介绍

DJ628.43 芯片是一颗超声波驱动芯片，内部集成了对信号进行各种算法的硬件信号处理器，同时还集成了用于对超声波输入信号进行放大滤波的可编程的低噪声的 PGA 模拟放大器，内部集成了16 位的高性能的ADC，能满足在超声波检测中功能需求。在芯片内部集成了先进和非常可靠的回波检测数字信号过滤器、自动阈值、回声峰值检测、灵敏度时间控制等功能模块。进而满足自动泊车（APA）及辅助倒车（PAS）等系统的应用需求。

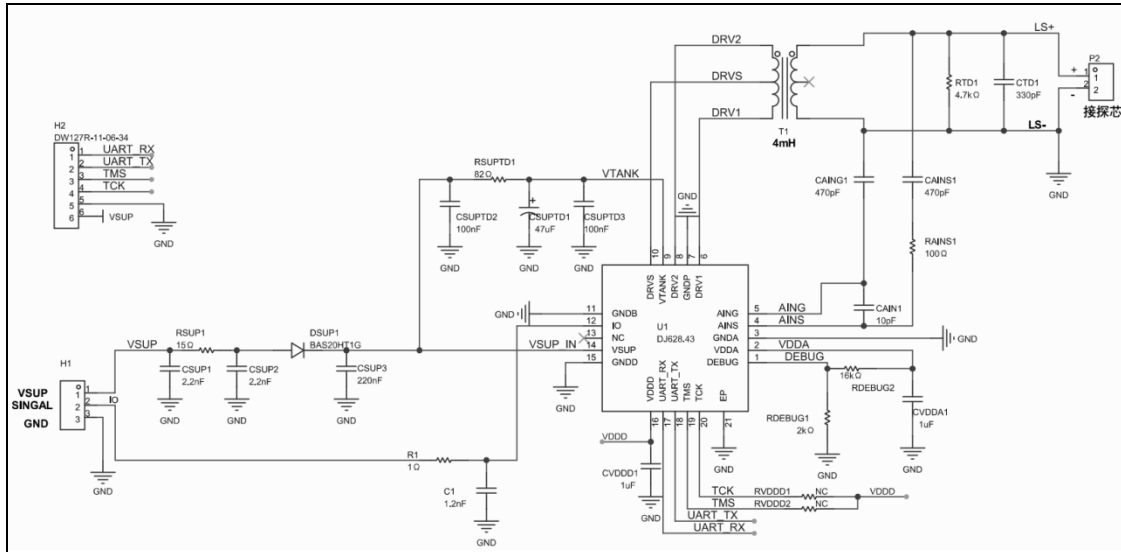
### 应用范围

- 自动泊车/倒车辅助系统
- 盲区探测报警系统
- 车门防撞系统
- 涉水深度探测系统
- 油箱液位探测系统
- 工业距离探测系统
- 无人机降落辅助系统
- 机器人障碍物探测系统

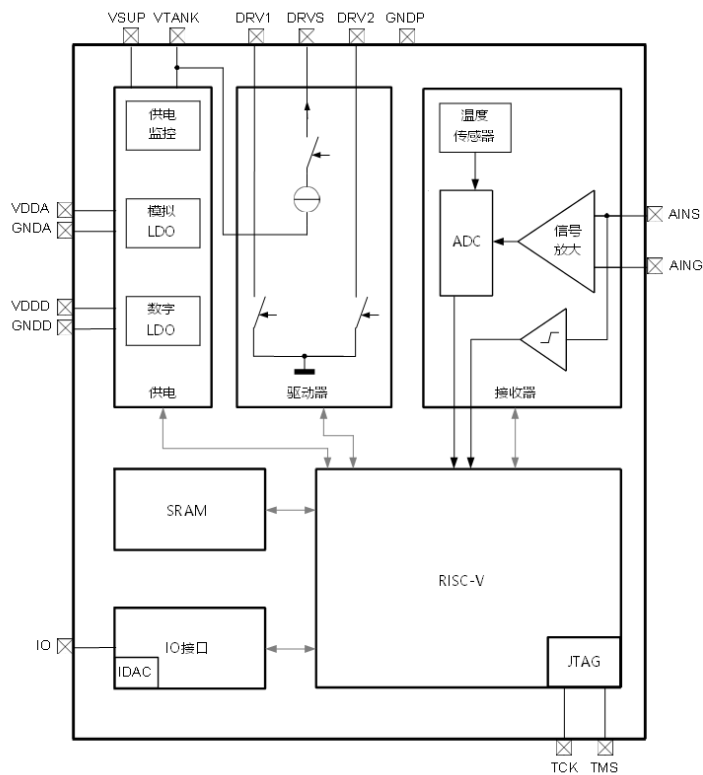
### 订单信息

| Product ID | Order code | Package |
|------------|------------|---------|
|            |            |         |
|            |            |         |

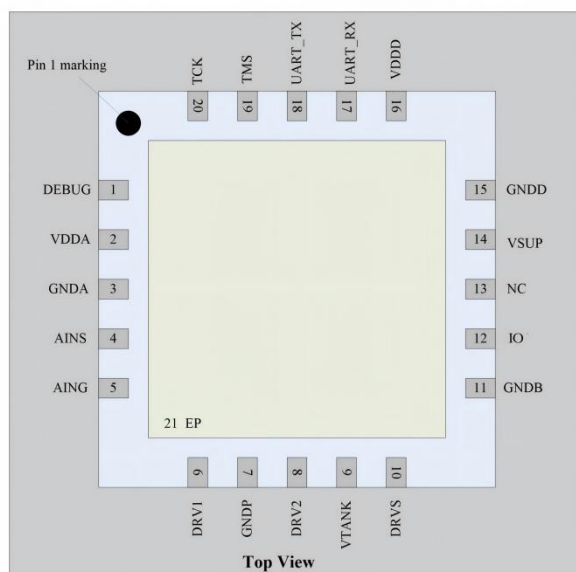
## 典型应用电路



### 功能框图



## Pin 排列图



## Pin 定义

| No | Name    | Type    | Description             |
|----|---------|---------|-------------------------|
| 1  | DEBUG   | D_I     | Debug 模式使能，高有效，功能模式下接 0 |
| 2  | VDDA    | S       | 模拟信号电源 5v               |
| 3  | GNDA    | S       | 模拟信号地                   |
| 4  | AINS    | A_I     | 超声波回波信号负极性输入            |
| 5  | AING    | A_I     | 超声波回波信号正极性输入            |
| 6  | DRV1    | HV_A_I  | 变换器线圈 1                 |
| 7  | GNDP    | S       | 变换器功率地                  |
| 8  | DRV2    | HV_A_I  | 变换器线圈 2                 |
| 9  | VTANK   | HV_S    | 变换器驱动电源输入               |
| 10 | DRVS    | HV_A_O  | 变换器中心抽头端                |
| 11 | GNDB    | S       | 通讯接地                    |
| 12 | IO      | HV_A_IO | 通讯接口                    |
| 13 | NC      |         |                         |
| 14 | VSUP    | HV_S    | 芯片供电电源                  |
| 15 | GNDD    | S       | 数字电源地                   |
| 16 | VDDD    | S       | 数字电源 1.5v               |
| 17 | UART_RX | D_I     | 多功能脚，串口输入/GPIO          |
| 18 | UART_TX | D_O     | 多功能脚，串口输出/GPIO          |
| 19 | TMS     | D_I     | 测试命令输入                  |
| 20 | TCK     | D_I     | 测试时钟，测试模式下有效            |
| 21 | EP      | S       | 散热端接地                   |

## 1. 极限工作条件

- 在极限条件下使用将会导致芯片不可恢复的损坏。
- 短暂极限条件下使用芯片将降低芯片的可靠性。
- 所指电压参数均是对地（GND<sub>A</sub>）的值。

表格 1-1: 极限条件表格

| No. | Description                      | Condition | Symbol                                | Min  | Max  | Unit |
|-----|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|------|------|------|
| 1   | 工作电压                             |           | VSUP                                  | -0.3 | 40   | V    |
| 2   | 通讯电压                             |           | V <sub>IO</sub>                       | -24  | 40   | V    |
| 3   | 通讯电流                             |           | I <sub>IO</sub>                       | -100 | 100  | mA   |
| 4   | 数字 pin 电压<br>(DEBUG,GPIO0,GPIO1) |           | VDIG                                  | -0.3 | 1.65 | V    |
| 5   | 数字 pin 电压<br>(DEBUG,GPIO0,GPIO1) | DEBUG=5v  | VDebug                                | -0.3 | 1.65 | V    |
| 6   | 模拟输入电流值 (AINS , AING)            |           | I <sub>AINS</sub> , I <sub>AING</sub> | -20  | 20   | mA   |
| 7   | 内部模拟电压                           |           | VDDA                                  | -0.3 | 5.5  | V    |
| 8   | 内部数字电压                           |           | VDDD                                  | -0.3 | 1.65 | V    |
| 9   | 超声波驱动 Pin 的电压                    |           | VDRVS, VDRV1, V<br>DRV2 , VTANK       | -0.3 | 40   | V    |
| 10  | 芯片结温                             |           | T <sub>j</sub>                        | -40  | 125  | °C   |
| 11  | 芯片存储温度（过焊）                       | PCBA      | TSTG solded                           | -55  | 150  | °C   |
| 12  | 芯片存储温度（未焊）                       |           | TSTG unsolded                         | -55  | 125  | °C   |

## 2. ESD and Latch-up

### 2.1. ESD 静电保护

| Description                                                           | Condition | Symbol                   | Min  | Max | Unit |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------|-----|------|
| ESD HBM protection pins IO                                            | 1)        | V <sub>ESD(HBM)ESI</sub> | -6   | 6   | kV   |
| ESD HBM protection at all other pins                                  | 1)        | V <sub>ESD(HBM)</sub>    | -2   | 2   | kV   |
| ESD CDM protection at pins near corner<br>(Pins 1,5,6,10,11,15,16,20) | 2)        | V <sub>ESD(CDM)</sub>    | -750 | 750 | V    |
| ESD CDM protection at all other pins                                  | 2)        | V <sub>ESD(CDM)</sub>    | -500 | 500 | V    |

1) According to AEC-Q100-002 (HBM) chip level test

2) According to AEC-Q100-011 (CDM) chip level test

### 2.2. Latch-up

Latch-up 保护性能符合 JEDEC standard JESD 78 标准

### 3. Recommended Operating Conditions

Table 3-1: 推荐的工作条件

| No. | Description                           | Condition | Symbol           | Min  | Typ | Max  | Unit |
|-----|---------------------------------------|-----------|------------------|------|-----|------|------|
| 1   | Recommended supply voltage            |           | $V_{SUP,opr}$    | 7.4  | 12  | 24   | V    |
| 2   | Recommended voltage at pin IO         |           | $V_{IO}$         | 4    | -   | 20   | V    |
| 3   | Transducer resonance frequency        |           | $f_{Transducer}$ | 38   | -   | 83   | Khz  |
| 4   | Blocking capacitor for analog supply  |           | $C_{VDDA}$       | 75   | 100 | 125  | nF   |
| 5   | Blocking capacitor for digital supply |           | $C_{VDDD}$       | 0.36 | 1   | 1.25 | uF   |
| 6   | Ambient temperature                   |           | $T_{AMB}$        | -40  | -   | 105  | °C   |

### 4. 电气特性

- $V_{SUP}$ = 6V to 24V and  $T_{AMB}$ = -40°C to 105°C, 除非另有所指。
- Typical values are at  $V_{SUP}$ = 12V and  $T_{AMB}$ = 25°C.
- Positive currents flow into the device pins.
- All time values are based on the typical oscillator frequency  $f_{CLK,typ}$

#### 4.1. 供电电源， 内部参考电压源及时钟特性

Table 4.1-1: Electrical Parameters

| No. | Description             | Condition               | Symbol                             | Min       | Typ  | Max         | Unit |
|-----|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|------|-------------|------|
| 1   | VSUP 电流                 | 仅 CPU 程序运行无 IO 口驱动      | $I_{VSUP}$                         | -         | 18   | 28          | mA   |
| 2   | VSUP 电流 in standby mode | in standby mode         | $I_{VSUP\_STBY}$                   | -         | -    | 10          | mA   |
| 3   | 内部 5V 模拟 LDO            | 外接 $C_{VDDA}$           | $V_{DDA}$                          | 4.75      | 5.0  | 5.25        | V    |
| 4   | 模拟 LDO 短路电流             | $V_{DDA}=0$             | $I_{VDDA\_SHORT}$                  | -50       | -    | -           | mA   |
| 5   | 内部数字 LDO                | 外接 $C_{VDDD}$           | $V_{DDD}$                          | 1.35      | 1.5  | 1.65        | V    |
| 6   | 数字 LDO 短路电流             | $V_{VDDD}=0V$           | $I_{VDDD\_SHORT}$                  | -100      | -    | -           | mA   |
| 7   | VSUP 低电压复位阈值            |                         | $VSUP_{POR\_H}$<br>$VSUP_{POR\_L}$ | -         | -    | 4.75<br>4.5 | V    |
| 8   | VTANK 过电压检测             |                         | $VTANK_{OV\_H}$                    | 24.5      | 26.0 | 27.5        | V    |
| 9   | 系统时钟                    | @ $T_{AMB}=25^{\circ}C$ | $f_{CLK}$                          | 69.8<br>4 | 72   | 74.1<br>6   | MHz  |

## 4.2. 驱动变换器

Table 4.2-1: 驱动变换器电气参数

| No. | Description        | Condition                          | Symbol                                  | Min    | Typ          | Max    | Unit       |
|-----|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------|--------|------------|
| 1   | TDR 32 级驱动电流（正常模式） | $V_{DRVS}=V_{TANK} - 2.5V$<br>软件设置 | $I_{DRV\_0(min)}$<br>$I_{DRV\_31(Max)}$ | -<br>- | -190<br>-500 | -<br>- | mA         |
| 2   | TDR 32 级驱动电流（诊断模式） | $V_{DRVS}<0.5V$<br>JTAG 设置         | $I_{DRV\_0(min)}$<br>$I_{DRV\_31(Max)}$ | -<br>- | 0<br>-1.25   | -<br>- | mA         |
| 3   | 电流驱动强度步进值          | $V_{DRVS}=V_{TANK} - 2.5V$<br>软件设置 | $I_{DRV\_STEP}$                         | -      | 10           | -      | mA         |
| 4   | DRVS 下拉电阻          | $V_{DRVS}=0.2V$<br>Receive Mode    | $R_{PD\_DRVS}$                          | -      | 6            | -      | k $\Omega$ |
| 5   | DRV 开关管导通电阻        | Burst Mode                         | $R_{SW\_DRV1\_2}$                       | -      | 0.2          | -      | $\Omega$   |

## 4.3. GPIO 接口

Table 4.3-1: GPIO 电气参数

| No. | Description  | Condition | Symbol                             | Min          | Typ        | Max         | Unit       |
|-----|--------------|-----------|------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 1   | GPIO 输入电平门限值 | 输入模式      | $V_{GPIO\_ITH}$<br>$V_{GPIO\_ITL}$ | 0.87<br>-0.3 |            | 1.8<br>0.57 | V          |
| 2   | GPIO 输出电流    | 输出模式      | $I_{GPIO\_OH}$<br>$I_{GPIO\_OL}$   | 1.9<br>3.7   | 4.8<br>7.9 | 9.9<br>15.3 | mA         |
| 3   | 上拉电阻         | 输入模式      | $R_{GPIO}$                         |              | 150        |             | k $\Omega$ |

## 4.4. LIN 通讯接口

Table 4.4-1: LIN 通道电气参数

| No. | Description | Condition | Symbol                | Min                  | Typ               | Max                  | Unit |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------|
| 1   | 输入高         |           | $V_{LIN\_HIGH}$       | 6                    |                   | 20                   | V    |
| 2   | VLOW 检测阈值   |           | $V_{LIN\_LOW\_THRES}$ | $V_{LIN\_HIGH}-1.25$ | $V_{LIN\_HIGH}-1$ | $V_{LIN\_HIGH}-0.75$ | V    |
| 3   | LI 信号高低电平差值 |           | $V_{LIN\_DIF}$        | 1.75                 | 2                 | 2.35                 | V    |

## 4.5. EEPROM

Table 4.5: EEPROM 电气参数

| No. | Description | Condition | Symbol                  | Min | Typ | Max | Unit  |
|-----|-------------|-----------|-------------------------|-----|-----|-----|-------|
| 1   | Size        |           | $size_{EEPROM}$         |     |     | 2   | KByte |
| 2   | 数据保持时间      |           | $t_{DR\_EE}$            | 15  | 100 |     | Years |
| 3   | 编程次数        |           | Endurance <sub>EE</sub> |     | 100 |     | Cycle |

## 5. 寄存器说明

### 5.1. TDR 模块（超声波驱动模块）

模块用于为超声波芯片提供驱动接口，支持通过DMA或CPU方式传输发波参数数据，支持中断生成。

Table 5.1-1: 超声波驱动模块寄存器总览，基地址为0x20000000 UL

| 偏移地址 | 名称        | 描述    |
|------|-----------|-------|
| 0x00 | TDR_CTRL  | 控制寄存器 |
| 0x04 | TDR_BUFF  |       |
| 0x08 | TDR_STATE | 状态寄存器 |

Table 5.1-2: TD R\_CTRL 寄存器描述，默认值0x0

| Bits  | Description                                                                                                                                           | Default | R/W |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 31    | Reversed                                                                                                                                              | 0x0     | R/W |
| 30:29 | Bias_sel<br>Driver bias select:<br>2'b00: default<br>2'b01: 2Xdefault<br>2'b10: 0.1Xdefault<br>2'b11: 1.1Xdefault                                     | 0x0     | R/W |
| 28    | Bias_tsten<br>Bias test control:<br>0b: bias test disable<br>1b: bias test enable                                                                     | 0x0     | R/W |
| 27:25 | Bias_trim<br>Driver bias trimming: I_bias=V/R_Trimming<br>3'b000: 31R<br>3'b001: 29R<br>3'b01x: 25R<br>3'b1xx: 17R                                    | 0x0     | R/W |
| 24    | Bias_pd:<br>Bias enable control:<br>0b:enable bias<br>1b:power down bias                                                                              | 0x0     | R/W |
| 23    | Diag_en<br>Diagnostic mode control:<br>0b:DIAG mode disable<br>1b :DIAG mode enable                                                                   | 0x0     | R/W |
| 22:18 | Tstmux<br>TDR_TSTOUT signal select:<br>5'b00000: TDR bias test<br>5'b00001: DSI_T<br>5'b00010:GNDD<br>5'b00100:GNDB<br>5'b01000:GNDP<br>5'b10000:AVSS | 0x0     | R/W |
| 17    | Drv_pd<br>1'b0: Power down current driver                                                                                                             | 0x0     | R/W |

|      |                                                                                                                         |     |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 16   | Drv_sta<br>DRIVER TEST control:<br>1'b0: DRIVER normal mode<br>1'b1: DRIVER test                                        | 0x0 | R/W |
| 15:6 | Reversed                                                                                                                | 0x0 | R/W |
| 5    | lsrc : 1 normal 0:test mode<br>Transducer driver current source selection:<br>1b:reduced current mode<br>0b:normal mode |     |     |
| 4:3  | Reversed                                                                                                                | 0x0 | R/W |
| 2    | drv_en: 1 en 0 dis                                                                                                      | 0x0 | R/W |
| 1    | dma mode en<br>0: cpu 1: dma                                                                                            | 0x0 | R/W |
| 0    | enable: 模块使能<br>enable: 1 disable: 0                                                                                    | 0x0 | R/W |

Table 5. 1-3: TD\_R\_BUFF 寄存器描述，默认值0x0

| Bits | Description                          | Default | R/W |
|------|--------------------------------------|---------|-----|
| 15   | drv1_en、drv2_en极性控制<br>1: 正极性 0: 负极性 | 0x0     | W   |
| 14   | 0: drv1_en、drv2_en同极性, 1: 差分         | 0x0     | W   |
| 13:9 | 电压分级控制 0 - 16                        | 0x0     | W   |
| 8:0  | 计数位, 可配置                             | 0x0     | W   |

Table 5. 1-4: TD\_R\_STATE 寄存器描述，默认值0x0

| Bits | Description                                                                                                      | Default | R/W |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 31:3 | Reversed                                                                                                         | 0x0     | RO  |
| 2    | drvs_sta<br>Transducer driver center tap diagnosis<br>0b:normal operation<br>1b:malfuction during burst detected | 0x0     | RO  |
| 1    | drv2_sta<br>Transducer driver 2 diagnosis<br>0b:normal operation<br>1b:malfuction during burst detected          |         |     |
| 0    | drv1_sta<br>Transducer driver 1 diagnosis<br>0b:normal operation<br>1b :malfuction d uring b urst detected       |         |     |



## 5.2. ASP 模块（模拟信号处理控制器）

模拟信号处理控制器用于为随后的数字处理准备传感器回波信号。

Sigma-Delta ADC, 16bit有效位调整为32bit, 其中最高bit是符号位, 为1是负电压。支持触发DMA搬运数据, 支持软件启动采样, 支持内部TDR模块触发。

Table 5.2-1: ASP 模块寄存器总览, 基地址为0x20004000 UL

| 偏移地址 | 名称           | 描述       |
|------|--------------|----------|
| 0x00 | ASP_CTRL     | 控制寄存器    |
| 0x04 | ASP_ADC_EN   |          |
| 0x08 | reserve      |          |
| 0x0C | ASP_ADC_DATA | ADC数据寄存器 |
| 0x10 | ASP_CTRL1    | 控制寄存器    |

Table 5.2-2: ASP\_CTRL 寄存器描述, 默认值为0x0

| Bits  | Description                                                                                                                                                                                                                  | Default | R/W |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 31    | Current_mirror_en<br>Current mirror enable (ESI):<br>1'b0: Current mirror disable<br>1'b1: Current mirror enable                                                                                                             | 0x1     | R/W |
| 30:29 | Ada_dachl_sigsel (TEST)<br>2'b00:AUX_MUX_DAC_CHANNEL connect to gnd<br>2'b01:AUX_MUX_DAC_CHANNEL connect to GPIO0_ANA<br>2'b10:AUX_MUX_DAC_CHANNEL connect to DAC output<br>2'b11:AUX_MUX_DAC_CHANNEL connect to MPT current | 0x0     | R/W |
| 25:18 | Aux_dac0<br>DAC0 8bit code (DAC)<br>range:0~DVDD<br>LSB=6mV                                                                                                                                                                  | 0x0     | R/W |
| 17    | Clkwd_tstrn<br>WD clock test enable (TEST)<br>1'b0: Disable<br>1'b1: Enable                                                                                                                                                  | 0x0     | R/W |
| 16    | Clk72_tstrn<br>72MHz clock test enable (TEST)<br>1'b0: Disable<br>1'b1: Enable                                                                                                                                               | 0x0     | R/W |
| 15    | Gpio_clk_sel_dig<br>CLK_TDA connect to GPIO analog signal (TEST)<br>1'b0: disconnect<br>1'b1: connect                                                                                                                        | 0x0     | R/W |
| 13    | Asp_diag_en<br>Gain reduction for diagnosis purposes<br>1'b0: gain reduction off<br>1'b1: gain reduction on                                                                                                                  | 0x0     | R/W |
| 12:9  | Asp_gain<br>Analog gain configuration:<br>4'b0000~4'b1010, 45dB~65dB, 2dB/step<br>4'b0000:45dB<br>4'b0001:47dB                                                                                                               | 0x0     | R/W |

|     |                                                                                   |     |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|     | 4'b1001:63dB<br>4'b1010:65dB<br>4'b1011~4'b1111:unmapping                         |     |     |
| 8   | Asp_en<br>ASP enable:<br>1'b0: ASP disable<br>1'b1: ASP enable                    | 0x0 | R/W |
| 7   | Lpf_en<br>LPF enable:<br>1'b0: LPF disale<br>1'b1:LPF enable                      | 0x0 | R/W |
| 6   | Lpf_short<br>LPF output short:<br>1'b0: LPF work<br>1'b1: LPF output short to VCM | 0x0 | R/W |
| 5   | Lpf_tsten<br>1'b1:LPF output connect to test path (TEST)                          | 0x0 | R/W |
| 4   | Pga_test_en<br>1'b1:PGA output connect to test path (TEST)                        | 0x0 | R/W |
| 3   | Amp_tst_en<br>1'b1:TIA output connect to test path (TEST)                         | 0x0 | R/W |
| 2:0 | tstmux                                                                            | 0x0 | R/W |

Table 5.2-3: ASP\_ADC\_EN 寄存器描述，默认值为0x0

| Bits | Description                       | Default | R/W |
|------|-----------------------------------|---------|-----|
| [1]  | Adc_dis_en<br>ADC采样使能开关，启动采样前需先使能 | 0x0     | R/W |
| [0]  | Adc_en<br>软件模式启动采样                | 0x0     | R/W |

Table 5.2-4: ASP\_ADC\_DATA 寄存器描述，默认值为0x0

| Bits   | Description | Default | R/W |
|--------|-------------|---------|-----|
| [31:0] | Adc_data    | 0x0     | RO  |
|        |             |         |     |

### 5.3. ESI 接口模块

该模块是超声波雷达传感器端的通信模块，集成了3个通信接口ESI、LIN、IO09，只能工作于某一种接口。

- ESI: 半双工单线异步串行接口，主机发电压信号，从机应答电流编码，支持自动寻址
- LIN: LIN从机，支持LIN 2.0标准，以中断方式收发数据，支持同步中断
- IO09: 形似单总线接口，下降沿触发中断，需搭配定时器中断进行接收数据与应答主机

Table 5.3-1: IO 模块寄存器总览，基地址为0x20008000 UL

| 偏移地址 | 名称              | 描述            |
|------|-----------------|---------------|
| 0x00 | ESI_STATE_CTRL1 | 状态转换相关配置      |
| 0x04 | ESI_STATE_CTRL2 | 状态转换相关配置      |
| 0x08 | ESI_CTRL        | 内部功能使能信号      |
| 0x0C | ESI_DATA_BUF    | Response_data |

Table 5.3-2: ESI\_STATE\_CTRL1 寄存器描述，偏移值位0x0

| Bits    | Description                                   | Default | R/W |
|---------|-----------------------------------------------|---------|-----|
| [31:16] | ESI_RSP_PERIOD (用于判断crm区rsp阶段时长 单位:rsp_clk_h) | 16'b0   | RW  |
| [15:0]  | ESI_PDCM_PERIOD (pdcn模式单个tmslt时长单位:rsp_clk_h) | 16'b0   | RW  |

Table 5.3-3: ESI\_STATE\_CTRL2 寄存器描述，偏移值位0x4

| Bits    | Description                                                   | Default | R/W |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------|-----|
| [31:16] | ESI_CRM_PERIOD (判断进入crm状态时长单位clk 为一个bit数据传输的1/4) (读时为同步后微调时间) | 16'b0   | RW  |
| [15:0]  | ESI_DM_PERIOD (dm状态时长单位Dm_clk_h)                              | 16'b0   | RW  |

Table 5.3-4: ESI\_STATE\_CTRL3 寄存器描述，偏移值位0x8

| Bits    | Description                                                         | Default | R/W |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| [30]    | Pdcn_req_en<br>向MST请求一次通信，需先确保自身处于IDLE态                             | 1'b0    | RW  |
| [29]    | Idle_flg<br>IDLE状态的标志，1：IDLE态                                       | 1'b0    | RW  |
| [28:27] | Wake_sel(00: MASTER_V<br>01: LIN<br>10. MASTER_V OR LIN<br>11. 不唤醒) | 2'b0    | RW  |
| [26]    | Esi_en (1：使能 0：不使能)                                                 | 1'b0    | RO  |
| [25]    | Rsp_en_o (rsp使能输出 1：使能 0：不使能)                                       | 1'b0    | RO  |
| [24]    | Rsp_en_i (rsp使能输入 1：使能 0：不使能 针对crm模式的rspen)                         | 1'b0    | RW  |
| [23:20] | Addr2 (匹配地址2<br>第二个 4位地址匹配值)                                        | 4'b0    | RW  |
| [19:16] | Addr1 (匹配地址1<br>第一个 4位地址匹配值)                                        | 4'b0    | RW  |
| [15:0]  | Brc_period(pdcn pulse用于判断状态转换时长<br>单位: clk 必须大于crm_period*4)        | 16'b0   | RW  |

Table 5.3-5: ESI\_STATE\_CTRL4 寄存器描述，偏移值位0xc

| Bits    | Description                          | Default | R/W |
|---------|--------------------------------------|---------|-----|
| [31:16] | rsp_clk_h (rsp数据每笔发送间隔时长<br>单位: clk) | 16'b1   | RW  |
| [15:0]  | Dm_clk_h (dm数据每笔发送间隔时长<br>单位: clk)   | 16'b1   | RW  |

Table 5.3-6: ESI\_STATE\_CTRL5 寄存器描述，偏移值位0xc

| Bits    | Description                                                                                                                                                                    | Default | R/W |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| [31:26] | Error_rpt (中断产生原因<br>1: crm状态下comd数据错误<br>10: pdcm状态下发送时间不足<br>11: dm模式下时间状态异常(不足或超时)<br>100: start状态超时, 未能进入状态转换<br>101: crm模式数据准备完成<br>110: dm模式该slv已经分配地址<br>111: DM模式寻址失败) | 4'b0    | RW  |
| [25]    | Inter_en                                                                                                                                                                       | 1'b0    | RW  |
| [24]    | dm_en                                                                                                                                                                          | 1'b0    | RW  |
| [23]    | ESI_MOD_SEL(0:ESI 1:09) 当该值为1时, 中断动作为读取1c                                                                                                                                      | 1'b0    | RW  |
| [22]    | redm_en (dm状态重新进入使能<br>1: 使能<br>0: 不使能)                                                                                                                                        | 1'b0    | RW  |
| [21]    | Filter_en (master信号滤波使能<br>1: 使能<br>0: 不使能)                                                                                                                                    | 1'b0    | RW  |
| [20]    | Adr_mux_en (地址匹配使能<br>1: 使能<br>0: 不使能)                                                                                                                                         | 1'b1    | RW  |
| [19:16] | Timsl_num (当前使用的最大的slot区间序号)                                                                                                                                                   | 4'b0    | RW  |
| [15:0]  | Timsl (表示slot区间<br>16个区间对应位置置1则该区间发送数据)                                                                                                                                        | 16'b0   | RW  |
|         |                                                                                                                                                                                |         |     |

Table 5.3-7: ESI\_STATE\_CTRL6 寄存器描述，偏移值位0x14

| Bits    | Description          | Default | R/W |
|---------|----------------------|---------|-----|
| [31:24] | Out_i_high (输出电流最高值) | 8'b0    | RW  |
| [23:16] | Enc_o (电流输出编码)       | 8'b0    | RW  |
| [15:8]  | Enc_1 (电流输出编码)       | 8'b0    | RW  |
| [7:0]   | Enc_2 (电流输出编码)       | 8'b0    | RW  |

Table 5.3-8: ESI\_RSP\_DATA 寄存器描述，偏移值位0x18

| Bits   | Description      | Default | R/W |
|--------|------------------|---------|-----|
| [31:0] | Rsp_data (rsp数据) | 32'b0   | RW  |

Table 5.3-9: ES I\_ IO\_09 寄存器描述，偏移值位0x1c

| Bits    | Description                                                             | Default | R/W |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| [31]    | Lin_en (lin使能)                                                          | 1'b0    | RW  |
| [30:29] | Interrupt_09_state(mod_sel为09中断信号状态)                                    | 2'b0    | RW  |
| [28]    | Error_flag(lin error)                                                   | 1'b0    | RW  |
| [27]    | SYNC_FLAG (lin 同步状态flag)                                                | 1'b0    | RW  |
| [26:25] | Rate_sellin模式速率选择<br>00 19200bps (default)<br>01 9600bps<br>10 4800bps) | 2'b00   | RW  |
| [24]    | Tx_en_i(o) (tx模式使能 0 不使能 1使能)                                           | 1'b0    | RW  |
| [23:16] | Rx_data (lin模块output)                                                   | 8'b0    | RW  |
| [15:8]  | Tx_data(lin模块input)                                                     | 8'b0    | RW  |
| [7]     | IO_09_MOD_SEL(0:lin<br>1:09)                                            | 1'b1    | RW  |
| [6]     | Io_09_int_en ( mod_sel 为09时中断使能)                                        | 1'b0    | RW  |
| [5]     | Io_09_en_2                                                              | 1'b0    | RW  |
| [4]     | Io_09_en_1<br>使用LIN、IO09，该bit都必须设置                                      | 1'b0    | RW  |
| [3]     | Io_09_o_2                                                               | 1'b0    | WO  |
| [2]     | Io_09_o_1 ( mod_sel为lin时为lin输出)                                         | 1'b0    | WO  |
| [1]     | Io_09_i_2                                                               | 1'b0    | RO  |
| [0]     | Io_09_i_1 ( mod_sel为lin时为lin输入)                                         | 1'b0    | RO  |

该寄存器集中控制IO09、LIN从机

该LIN本质上只有RX中断，内部RX、TX有电气连接，因而TX也会触发RX中断

LIN还有同步中断，状态是SYNC\_FLAG

Table 5.3-10: COM D\_REG 寄存器描述，偏移值位0x20

| Bits   | Description                                 | Default | R/W |
|--------|---------------------------------------------|---------|-----|
| [31:0] | Comd_reg ( crm模式comd数据)<br>缓存MST发送过来的CRM命令包 | 32'b0   | RO  |

Table 5.3-11: ESI\_CTRL 寄存器描述，偏移值位0x24

| Bits    | Description                                                                                                     | Default | R/W |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| [17]    | ESI_TX_EN_DIG<br>DSI TX enable:<br>1'b0: DSI TX disable<br>1'b1: DSI TX enable                                  |         | RW  |
| [16:15] | ESI_TX_TSTSEL_DIG                                                                                               |         | RW  |
| [14]    | ESI_TX_DAT_LSB_EXT_DIG<br>adjust DSI TX current(LSB)                                                            |         | RW  |
| [13:11] | ESI_BIAS_SEL_DIG                                                                                                |         | RW  |
| [10:7]  | ESI_RX_TSTSEL_DIG                                                                                               |         | RW  |
| [6]     | ESI_AUTO_ADR_CMP_EN_DIG<br>DSI Auto-Adress comparator enable                                                    |         | RW  |
| [5]     | ESI_AUTO_ADR_EN_DIG<br>DSI Auto-Adress enable:<br>1'b0: DSI Auto-Adress disable<br>1'b1: DSI Auto-Adress enable |         | RW  |
| [4]     | ESI_EN_DIG<br>DSI enable:<br>1'b0: DSI disable<br>1'b1: DSI enable                                              |         | RW  |
| [3]     | ESI_RX_BYP_EN_DIG                                                                                               |         | RW  |
| [2]     | ESI_RX_FLT_EN_DIG                                                                                               |         | RW  |
| [1]     | ESI_RX_ICTL_DIG<br>adjust RX/LIN loop current                                                                   |         | RW  |
| [0]     | ESI_BIAS_TSTEN_DIG                                                                                              |         | RW  |

Table 5.3-12: LIN\_SYNC 寄存器描述，偏移值位0x24

| Bits   | Description                                      | Default | R/W |
|--------|--------------------------------------------------|---------|-----|
| [15:0] | Lin_num_sync<br>LIN接口起效下，LIN对同步帧计数的计数值，可用于同步系统时钟 |         | RW  |

## 5.4. UART 模块

该模块是用来输出调试信息使用

Table 5.4-1: UART\_CTRL 寄存器描述，基地址为0x2000C000 UL，偏移值位0xe8

| Bits    | Description                                                                                            | Default | R/W |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| [31:12] | Cnt_num                                                                                                | 16'b1   | RW  |
| [10:8]  | inter_rpt01:dma情况下闲置时长中断<br>10.数据发送或接收完成中断（非dma模式）<br>11.错误中断（有stop值发送错误与rxdata读取不及时两种情况）<br>100 同步完成) | 1'b0    | RO  |
| [7]     | Sync_en                                                                                                | 1'b0    | RW  |
| [6]     | inter_en                                                                                               | 1'b0    | RW  |
| [5]     | dma_en                                                                                                 | 1'b0    | RW  |
| [4]     | uart_en                                                                                                | 1'b0    | RW  |
|         | Rate_sel<br>00:38400                                                                                   | 2'b0    | RW  |

|       |                                            |      |    |
|-------|--------------------------------------------|------|----|
| [3:1] | 01:19200<br>10:9600<br>11:115200<br>100:1m |      |    |
| [0]   | Tx_en_i                                    | 1'b1 | RW |

Table 5.4-2: TX\_DATA 寄存器描述，偏移值位0 xec

| Bits  | Description | Default | R/W |
|-------|-------------|---------|-----|
| [7:0] | Tx_data     | 8'b0    | RW  |

Table 5.4-3: RX\_DATA 寄存器描述，偏移值位0 xe 0

| Bits  | Description | Default | R/W |
|-------|-------------|---------|-----|
| [7:0] | rx_data     | 8'b0    | RW  |

Table 5.4-4: SYNC\_NUM 寄存器描述，偏移值位0 xe 4

| Bits   | Description | Default | R/W |
|--------|-------------|---------|-----|
| [15:0] | Sync_num    | 15'b0   | RO  |

## 6. 功能描述

### 6.1. 工作状态

在典型的应用场景下，由上级系统（如ECU）发出测距命令，芯片产生固定或频率调制信号驱动变压器和换能器发出超声波。芯片在收到障碍物反射的回波后，对回波信号进行处理（如滤波、自动阈值、峰值检测、灵敏度时间控制等），嵌入式软件综合处理结果后，向上级系统（如ECU）反馈障碍物的时间戳、回波高度等信息，完成对障碍物的距离测量等功能。

### 6.2. 复位状态（Reset）

芯片在上电后、POR释放前的状态是复位状态，在该状态下芯片各模块都不工作。POR释放后进入空闲状态。

### 6.3. 空闲状态（Idle）

芯片退出复位状态后，软件开始执行并在初始化之后进入空闲状态。在该状态下，芯片以较低的功耗运行，当IO接收到数据后由软件对数据进行解析、验证和执行。

### 6.4. 待机状态（Standby）

该状态一般由STANDBY命令触发。在该状态下芯片进入低功耗模式以降低电流消耗，依赖WAKEUP命令或IO收到数据唤醒，在应用上允许从唤醒到工作需要消耗一定时间（ $t_{D\_WAKEUP}$ ）。

### 6.5. 自发自收状态（Send）

该状态一般由SEND命令触发。在该状态下，雷达发射和接收自己的超声波信号。芯片根据配置驱动换能器发出超声波，超声波碰到障碍物后产生反射回波，换能器此时作为接收器将回波转换为电信号，信号处理模块解析障碍物信息，通过IO反馈给主机。

该状态一旦进入就无法被打断或终止，在测距时间结束后返回空闲状态。

一个测距流程可以包含：

- 检测环境噪声
- 驱动换能器发出超声波脉冲
- 检测频偏和余震
- 提取包络数据
- 检测回波信号
- 收集诊断数据

## 6.6. 只收状态 (Receive)

该状态一般由RECEIVE命令触发。在该状态下，雷达不发出超声波信号，换能器仅作为接收器，接收其他雷达发出的超声波信号并转换为电信号，信号处理模块解析障碍物信息，通过IO反馈给主机。

该状态一旦进入就无法被打断或终止，在测距时间结束后返回空闲状态。

## 6.7. 状态监测

### 6.7.1. 欠压、过压检测

芯片会检测VSUP的欠压和过压情况，如果VSUP电压高于VSUP\_OV\_H或低于VSUP\_UV\_L，将不会发出脉冲以保护换能器或芯片、同时设置相应的状态标志，可以使用READ\_STATUS命令读取。

| 描述          | 符号        | 最小值  | 常规值 | 最大值  | 单位 |
|-------------|-----------|------|-----|------|----|
| VSUP欠压检测低阈值 | VSUP_UV_L | 4.7  | 5.0 | 5.3  | V  |
| VSUP过压检测低阈值 | VSUP_OV_H | 19.5 | 21  | 22.5 | V  |

### 6.7.2. 余震频率和频偏检测

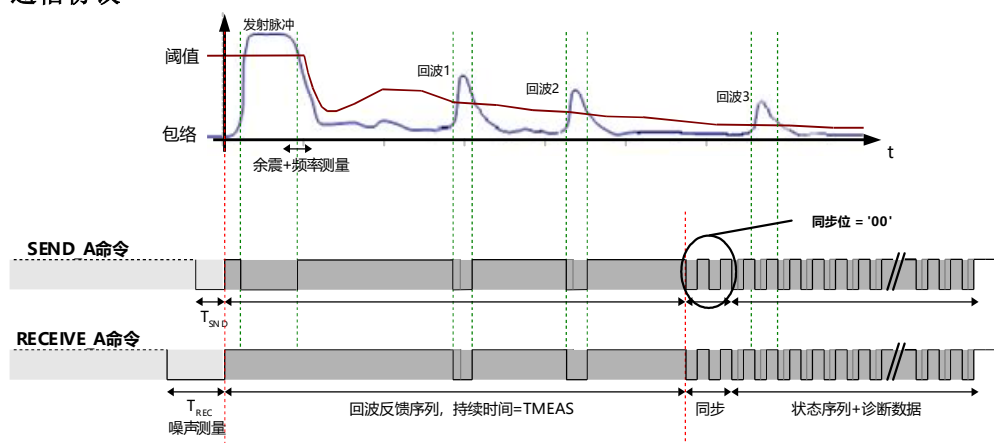
余震频率检测的目的是检测外部传感器中的潜在故障。对于无故障的传感器，其余震频率预期接近于用于激励的脉冲频率fDRV。若传感器功能受到干扰（例如因机械故障），余震频率将发生改变。

在脉冲结束后，传感器会持续产生余震。为检测余震频率，芯片会对余震中间的一段信号样本进行处理。每当检测到一次信号过零，计数器便加一。当计数器到达上限后结束检测，此时可计算余震频率与计数值/信号样本数相关。检测到的频率与实际脉冲频率fDRV比较，并更新状态寄存器中的频偏比例，该值可通过READ\_STATUS获得。

### 6.7.3. 噪声检测

由于环境噪声可能会干扰测距，因此芯片在SEND和RECEIVE命令的低电平期间检测环境噪声。在数字滤波之后的包络与NOISE\_CFG噪声阈值比较，计算出环境的本底噪声值。本底噪声的测量受GANA+GDIG+GSTC影响。

## 6.8. 通信协议



芯片接口设计与33的时间命令接口（Time-Command Interface）一致，该接口使用约定的电平持续时间来表示不同意义的数字编码。IO通过主机和芯片侧的板级上拉电阻拉高到VSUP，通信双方对IO总线只能进行开漏输出，总线上的高电平依赖板级上拉电阻拉高，用于实现“线与”逻辑。

所有通信和控制逻辑均由CPU软件实现，芯片的模拟部分已提供IO必要的收发和电平转换功能，并通过数字接口把相关寄存器暴露给软件。

通信期间分为主机控制IO阶段和传感器控制IO阶段，用于协调通信双方的收发状态、实现单线半双工通信。控制方可在总线上发送数据，非控制方只能接收总线上的数据。



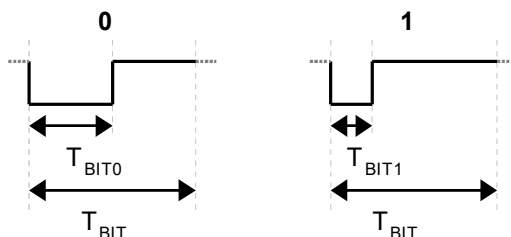
在通信过程中，ECU必须确保正确的电平持续时间和数据位数，否则会导致命令作为无效通信而丢弃。为降低EMI，IO总线拉低的压摆率被限定为SRVIO。

### 6.8.1. 通信电平

| 描述          | 符号     | 最小值  | 常规值  | 最大值  | 单位   |
|-------------|--------|------|------|------|------|
| IO输入检测低电平阈值 | VIO_IL | 0.29 | 0.33 | 0.36 | VSUP |
| IO输入检测高电平阈值 | VIO_IH | 0.62 | 0.67 | 0.70 | VSUP |

### 6.8.2. 通信时序

➤ 使用不同的低电平持续时间编码命令类型和数字信号：



➤ 时序定义：

| 描述                 | 符号           | 最小值   | 常规值 | 最大值   | 单位   |
|--------------------|--------------|-------|-----|-------|------|
| 拉低数据线的压摆率（传感器到ECU） | SRVIO        | —     | 1.7 | —     | V/us |
| 防反跳时间              | TDEB         | 0     | —   | 20    | us   |
| TCMD后的高电平时间        | TD           | 21    | 50  | 71.2  | us   |
| SEND命令低电平时间        | TSND         | 78.8  | 100 | 118.7 | us   |
| RECEIVE命令低电平时间     | TREC         | 131.3 | 150 | 166.2 | us   |
| MEASURE命令低电平时间     | TME          | 183.8 | 200 | 213.7 | us   |
| CMD命令低电平时间         | TCMD         | 236.3 | 250 | 261.3 | us   |
| 位时间（ECU到传感器）       | TBIT_W<br>R  | 131.3 | 150 | 166.2 | us   |
| 逻辑0低电平时间（ECU到传感器）  | TBIT0_<br>WR | 78.8  | 100 | 118.7 | us   |
| 逻辑1低电平时间（ECU到传感器）  | TBIT1_<br>WR | 21    | 50  | 71.2  | us   |
| 位时间（传感器到ECU）       | TBIT         | 142.5 | 150 | 157.5 | us   |
| 逻辑0低电平时间（传感器到ECU）  | TBIT0        | 92.5  | 100 | 107.5 | us   |
| 逻辑1低电平时间（传感器到ECU）  | TBIT1        | 42.5  | 50  | 57.5  | us   |

### 6.8.3. 命令时序

| 命令        | 编码时序                | 描述                                            |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|
| SEND_A    | T <sub>SND</sub>    | 使用配置A参数生成脉冲信号驱动换能器，并跟随回波反馈序列和状态序列。主要用于直接测距模式。 |
| RECEIVE_A | T <sub>REC</sub>    | 使用配置A参数，但不驱动换能器，只跟随回波反馈序列和状态序列。主要用于间接测距模式。    |
| SEND_B    | T <sub>ME</sub> +10 | 使用配置B参数生成脉冲信号驱动换能器，并跟随回波反馈序列和状态序列。            |
| RECEIVE_B | T <sub>ME</sub> +00 | 使用配置B参数，但不驱动换能器，只跟随回波反馈序列和状态序列。               |
| SEND_C    | T <sub>ME</sub> +11 | 使用配置C参数生成脉冲信号驱动换能器                            |

|                   |                                |                                  |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| RECEIVE_C         | T <sub>ME</sub> +01            | ，并跟随回波反馈序列和状态序列。                 |
| THRESA_SETUP      | T <sub>CMD</sub> +00000+80b+6b | 写入配置A阈值参数。                       |
| READ_THRESA_SETUP | T <sub>CMD</sub> +00011        | 读取配置A阈值参数。                       |
| THRESB_SETUP      | T <sub>CMD</sub> +00000+80b+6b | 写入配置B阈值参数。                       |
| READ_THRESB_SETUP | T <sub>CMD</sub> +00011        | 读取配置B阈值参数。                       |
| MEAS_SETUP        | T <sub>CMD</sub> +01001+73b+6b | 写入3个配置的测距参数。                     |
| READ_MEAS_SETUP   | T <sub>CMD</sub> +01010        | 读取3个配置的测距参数。                     |
| READ_STATUS       | T <sub>CMD</sub> +01100        | 读取状态。                            |
| READ_NFD_STATUS   | T <sub>CMD</sub> +10101        |                                  |
| CAL_PULSES        | T <sub>CMD</sub> +00001        | 校准频率。                            |
| READ_TEMP         | T <sub>CMD</sub> +01111        | 读取温度值                            |
| ENVELOPE_SEND_A   | T <sub>CMD</sub> +10001        | 使用配置A进入自发自收模式，并且返回包络DAC信号。       |
| ENVELOPE_REC_A    | T <sub>CMD</sub> +10010        | 使用配置A进入接收模式，并且返回包络DAC信号。         |
| CALIB_WRITE       | T <sub>CMD</sub> +10100+74b    | 将驱动器频率、驱动器电流、模拟和数字放大器增益值写入校准寄存器。 |
| CALIB_READ        | T <sub>CMD</sub> +10111        | 读取校准寄存器的值                        |
| EE_COPY           | T <sub>CMD</sub> +11000+高压     | 将寄存器中的设置写入EEPROM。                |
| EE_READ           | T <sub>CMD</sub> +11011        | 从EEPROM读取设置数据到寄存器。               |
| READ_ID           | T <sub>CMD</sub> +01110        | 读取24位芯片ID。                       |
| STANDBY           | T <sub>CMD</sub> +11101        | 进入待机模式。                          |
| WAKE_UP           | T <sub>CMD</sub> +11110        | 从待机模式唤醒。                         |

#### 6.8.4. 阈值参数读写命令（THRES\_SETUP/READ\_THRES\_SETUP）

- 芯片内部SRAM保存了一组阈值参数，在首次上电后复位成默认值、掉电后数据丢失
- THRES\_SETUP：通过IO写入，从阈值参数的高位开始传输，末尾跟随5bit校验位
- READ\_THRES\_SETUP：通过IO读取，从阈值参数的高位开始传输，没有校验位
- 可以通过READ\_STATUS验证读写操作是否成功
- 如果通信失败，传输的数据将被丢弃，现有的参数和状态不变

#### ➤ 阈值参数定义：

| 位     | 名称        | 描述                                                         | 默认值（十进制） |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------|----------|
| 68:64 | THVAL2    | 第2个阈值高度                                                    | 15       |
| 63:59 | THVAL3    | 第3个阈值高度                                                    | 15       |
| 58:54 | THVAL4    | 第4个阈值高度                                                    | 15       |
| 53:49 | THVAL5    | 第5个阈值高度                                                    | 15       |
| 48:44 | THVAL6    | 第6个阈值高度                                                    | 10       |
| 43:39 | THVAL7    | 第7个阈值高度                                                    | 10       |
| 38:34 | THVAL8    | 第8个阈值高度                                                    | 5        |
| 33:29 | THVAL9    | 第9个阈值高度                                                    | 5        |
| 28:24 | THVAL10   | 第10个阈值高度                                                   | 0        |
| 23:19 | THVAL11   | 第11个阈值高度                                                   | 0        |
| 18:14 | THVAL12   | 第12个阈值高度                                                   | 0        |
| 13:9  | THVAL13   | 第13个阈值高度                                                   | 0        |
| 8:7   | THSFT_CFG | 阈值偏移TSHIFT配置<br>00:0us<br>01:200us<br>10:400us<br>11:600us | 0        |

|     |                |                                                                                                                          |   |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6:5 | ATG_CFG        | 自动阈值配置<br>00: 关闭自动阈值<br>01: 2.5ms+TCORR+TSHIFT后开启自动阈值<br>10: 6.5ms+TCORR+TSHIFT后开启自动阈值<br>11: 10.5ms+TCORR+TSHIFT后开启自动阈值 | 3 |
| 4:3 | ATG_TAU        | 自动阈值的时间常数<br>00: 慢<br>01: 中<br>10: 快1<br>11: 快2                                                                          | 1 |
| 2   | ATG_ALPHA      | 自动阈值乘数<br>0: 敏感<br>1: 不敏感                                                                                                | 0 |
| 1:0 | THRESSCALE_REC | 接收阶段的阈值缩放因子<br>00: 0.5<br>01: 0.625<br>10: 0.8125<br>11: 1.0                                                             | 1 |

➤ 阈值高度定义:

| 值       | 阈值 (LSB) | 值       | 阈值 (LSB) |
|---------|----------|---------|----------|
| thres0  | 0        | thres16 | 42       |
| thres1  | 5        | thres17 | 46       |
| thres2  | 6        | thres18 | 51       |
| thres3  | 8        | thres19 | 56       |
| thres4  | 9        | thres20 | 61       |
| thres5  | 11       | thres21 | 67       |
| thres6  | 13       | thres22 | 73       |
| thres7  | 15       | thres23 | 79       |
| thres8  | 17       | thres24 | 86       |
| thres9  | 19       | thres25 | 94       |
| thres10 | 22       | thres26 | 102      |
| thres11 | 25       | thres27 | 111      |
| thres12 | 28       | thres28 | 121      |
| thres13 | 31       | thres29 | 131      |
| thres14 | 34       | thres30 | 142      |
| thres15 | 38       | thres31 | 155      |

➤ 校验位定义:

| PARITY0 | PARITY1 | PARITY2 | PARITY3 | PARITY4 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 13:0    | 27:14   | 41:28   | 55:42   | 68:56   |

#### 6.8.5. 测距参数读写命令 (MEAS\_SETUP/READ\_MEAS\_SETUP)

- 芯片内部SRAM保存了一组测距参数，在首次上电后复位成默认值、掉电后数据丢失
- MEAS\_SETUP: 通过IO写入，从测距参数的高位开始传输，末尾跟随3bit校验位
- READ\_MEAS\_SETUP: 通过IO读取，从测距参数的高位开始传输，没有校验位
- 可以通过READ\_STATUS验证读写操作是否成功
- 如果通信失败，传输的数据将被丢弃，现有的参数和状态不变

➤ 测距参数定义:

| 位     | 名称           | 描述                                    |             |         |
|-------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------|
| 35:33 | NPULSES_A    | 配置A的脉冲个数<br>默认值：3                     |             |         |
|       |              | 值                                     | 脉冲个数        |         |
|       |              | 000                                   | 4           |         |
|       |              | 001                                   | 8           |         |
|       |              | 010                                   | 12          |         |
|       |              | 011                                   | 16          |         |
|       |              | 100                                   | 20          |         |
|       |              | 101                                   | 24          |         |
|       |              | 110                                   | 28          |         |
|       |              | 111                                   | 32          |         |
| 32:30 | TMEAS_A      | 配置A的测距阶段持续时间<br>默认值：2                 |             |         |
|       |              | 值                                     | 探测时间（ms）    | 对应长度（m） |
|       |              | 000                                   | 8.75+TCORR  | 1.5     |
|       |              | 001                                   | 11.66+TCORR | 2       |
|       |              | 010                                   | 14.58+TCORR | 2.5     |
|       |              | 011                                   | 17.49+TCORR | 3       |
|       |              | 100                                   | 23.32+TCORR | 4       |
|       |              | 101                                   | 29.15+TCORR | 5       |
|       |              | 110                                   | 34.98+TCORR | 6       |
|       |              | 111                                   | 46.65+TCORR | 8       |
| 29:28 | THRESSCALE_A | 配置A的阈值缩放因子<br>默认值：2                   |             |         |
|       |              | 值                                     | 缩放因子        |         |
|       |              | 00                                    | 0.5         |         |
|       |              | 01                                    | 0.75        |         |
|       |              | 10                                    | 1.0         |         |
|       |              | 11                                    | 1.25        |         |
| 27:25 | NPULSES_B    | 配置B的脉冲个数<br>默认值：1                     |             |         |
| 24:22 | TMEAS_B      | 配置B的测距阶段持续时间<br>默认值：0                 |             |         |
| 21:20 | THRESSCALE_B | 配置B的阈值缩放因子<br>默认值：2                   |             |         |
| 19:17 | NPULSES_C    | 配置C的脉冲个数<br>默认值：5                     |             |         |
| 16:14 | TMEAS_C      | 配置C的测距阶段持续时间<br>默认值：6                 |             |         |
| 13:12 | THRESSCALE_C | 配置C的阈值缩放因子<br>默认值：2                   |             |         |
| 11    | ECHO_DEB     | 回波反馈信号的消抖使能<br>默认值：0<br>0：关闭<br>1. 开启 |             |         |
| 10    | RT_CFG       | 余震时间检测比较器选择<br>默认值：0                  |             |         |

|     |            |                                           |                   |              |
|-----|------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|
|     |            | 0：使用数字包络<br>1. 使用模拟比较器                    |                   |              |
| 9   | NFTG       | 近场阈值生成使能<br>默认值：1<br>0：关闭<br>1. 开启        |                   |              |
| 8   | FTC        | 快时间常数使能<br>默认值：0<br>0：关闭<br>1. 开启         |                   |              |
| 7   | EPD        | 回波峰值检测使能<br>默认值：1<br>0：关闭<br>1. 开启        |                   |              |
| 6:5 | STC_CFG    | 时变增益的最大增益<br>默认值：2                        |                   |              |
|     |            | 值                                         | 说明                |              |
|     |            | 00                                        | 关闭STC（GSTC=0dB）   |              |
|     |            | 01                                        | GSTC=24dB         |              |
|     |            | 10                                        | GSTC=30dB         |              |
|     |            | 11                                        | GSTC=最大值（44.91dB） |              |
| 4:3 | STC_START  | 时变增益的起始时间<br>默认值：0                        |                   |              |
|     |            | 值                                         | 时间（ms）            |              |
|     |            | 00                                        | 1.11+TCORR        |              |
|     |            | 01                                        | 1.40+TCORR        |              |
|     |            | 10                                        | 1.69+TCORR        |              |
|     |            | 11                                        | 1.98+TCORR        |              |
| 2:1 | NOISE_CFG  | 噪声检测时的噪声阈值<br>默认值：2                       |                   |              |
|     |            | 值                                         | 阈值                |              |
|     |            | 00                                        | 16                |              |
|     |            | 01                                        | 32                |              |
|     |            | 10                                        | 64                |              |
|     |            | 11                                        | 128               |              |
| 0   | FILTER_CFG | 数字滤波器选择，与NPULSES共同决定了TCORR和滤波器带宽<br>默认值：0 |                   |              |
|     |            |                                           | TCORR (us)        |              |
|     |            | NPULSES                                   | FILTER_CFG=0      | FILTER_CFG=1 |
|     |            | 4                                         | -190              | -184         |
|     |            | 8                                         | -104              | -114         |
|     |            | 12                                        | -52               | -53          |
|     |            | 16                                        | 0                 | 0            |
|     |            | 20                                        | 104               | 74           |
|     |            | 24                                        | 155               | 121          |
|     |            | 28                                        | 207               | 121          |
|     |            | 32                                        | 243               | 121          |
|     |            |                                           |                   |              |
|     |            |                                           | f-3dB（单位：fDRV）    |              |

|  |  |                |              |              |
|--|--|----------------|--------------|--------------|
|  |  | NPULSES        | FILTER_CFG=0 | FILTER_CFG=1 |
|  |  | 4              | 0.1058       | 0.2190       |
|  |  | 8, 12, 16      | 0.0520       | 0.1058       |
|  |  | 20, 24, 28, 32 | 0.0258       | 0.0520       |

➤ 校验位定义:

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| PARITY0 | PARITY1 | PARITY2 |
| 13:0    | 27:14   | 35:28   |

#### 6.8.6. 状态读取命令 (READ\_STATUS)

- 芯片内部SRAM保存了一组状态信息，在首次上电后复位成默认值、掉电后数据丢失
- 状态信息主要反映上次命令操作的结果，用于诊断操作是否存在问题
- 状态信息还反映了上次测距期间是否存在噪声、频偏、过压欠压事件
- READ\_STATUS命令从状态信息的高位开始传输，没有校验位

➤ 状态信息定义:

| 位   | 描述                                             |
|-----|------------------------------------------------|
| 9   | VSUP欠压状态                                       |
|     | 0 无欠压                                          |
|     | 1 欠压                                           |
| 8   | VSUP过压状态                                       |
|     | 0 无过压                                          |
|     | 1 过压                                           |
| 7   | 测距参数的写入 (MEAS_SETUP) 是否成功                      |
|     | 0 失败或默认值                                       |
|     | 1 成功                                           |
| 6   | 阈值参数的写入 (THRES_SETUP) 是否成功                     |
|     | 0 失败或默认值                                       |
|     | 1 成功                                           |
| 5   | 频率检测结果是否有效                                     |
|     | 0 无效或默认值                                       |
|     | 1 有效                                           |
| 4:0 | 驱动波形与换能器谐振频率之间的频偏，每LSB表示0.78%的频偏。该值在SEND命令之后产生 |
|     | 01111 +11.7%                                   |
|     | 01110 +10.92%                                  |
|     | ... ..                                         |
|     | 00001 +0.78%                                   |
|     | 00000 0%                                       |
|     | 11111 -0.78%                                   |
|     | ... ..                                         |
|     | 10001 -11.7%                                   |
|     | 10000 -12.48%                                  |

#### 6.8.7. 校准数据读写命令 (CALIB\_WRITE/CALIB\_READ/EE\_COPY/EE\_READ)

- 芯片内部保存了一组校准数据，在首次上电后该数据会从MTP中加载到SRAM
- CALIB\_WRITE: 通过IO写入SRAM数据
- CALIB\_READ: 通过IO读取SRAM数据
- EE\_COPY: 把SRAM里的数据写入MTP

- EE\_READ: 从MTP读取到SRAM, 并通过IO返回读到的数据, 在末尾追加1bit VPROG\_STATUS=1
- 数据从高位开始传输, 没有校验位
- 如果通信失败, 传输的数据将被丢弃, 现有的参数和状态不变

➤ 校准数据定义:

| 位     | 名称            | 描述                                         |        |
|-------|---------------|--------------------------------------------|--------|
| 33:30 | OSC_TRIM      | 振荡器频率修调值<br>默认值：0                          |        |
|       |               | 值                                          | 比例     |
|       |               | 1000                                       | -4.0%  |
|       |               | 1001                                       | -3.5%  |
|       |               | ...                                        | ...    |
|       |               | 1111                                       | -0.5%  |
|       |               | 0000                                       | 无修调    |
|       |               | 0001                                       | +0.5%  |
|       |               | ...                                        | ...    |
|       |               | 0110                                       | +3.0%  |
| 0111  | +3.5%         |                                            |        |
| 29:23 | CUSTOMER BITS | 用户自定义数据<br>默认值：0                           |        |
| 22:16 | G_DIG         | 数字增益，0dB~47.9dB，每LSB=0.38dB，共127档<br>默认值：8 |        |
| 15:13 | G_ANA         | 模拟增益，39.2dB~56dB，每LSB=2.4dB，共7档<br>默认值：4   |        |
| 12:8  | I_DRV         | DRVS的驱动电流，每LSB=6mA，共31档<br>默认值：16          |        |
|       |               | 值                                          | 电流（mA） |
|       |               | 0                                          | 168    |
|       |               | ...                                        | ...    |
| 31    | 354           |                                            |        |
| 7:0   | F_DRV         | 脉冲驱动频率，fOSC/fDRV-144<br>默认值：63             |        |

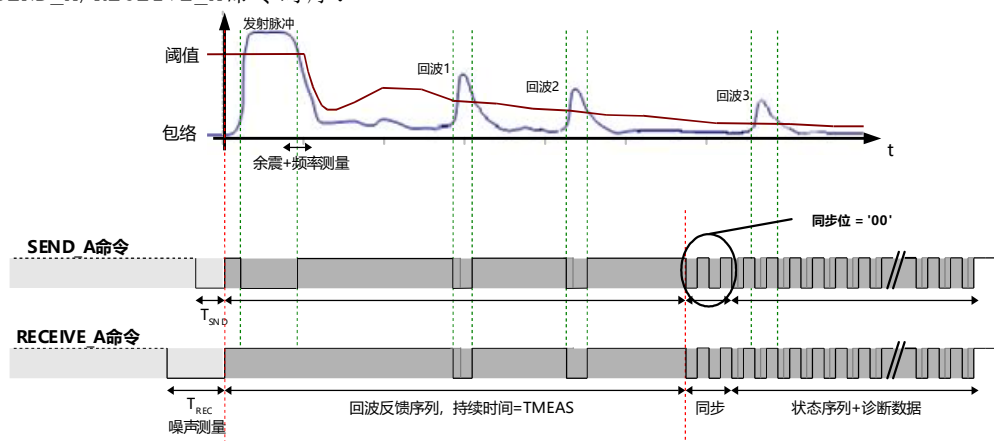
#### 6.8.8. 测距命令 (SEND/RECEIVE\_A/B/C)

- 通过SEND\_A/B/C命令进入自发自收模式
- 通过RECEIVE\_A/B/C命令进入只收模式
- RECEIVE命令是在SEND的基础上去掉了发波阶段
- 在命令的低电平期间检测环境噪声
- 在发波结束后的余震阶段检测余震频率和余震结束时间
- 信号接收链路在发波之前开启, 在回波里包含发波阶段的信号
- 为抑制接收噪声, 在发波结束后的接收阶段, 变压器的中心抽头需要与VTANK断开
- 测距阶段时间由TMEAS参数决定, 在时间结束前不可打断
- 测距期间需要收集诊断数据, 在命令末尾的状态序列中体现

➤ A/B/C三种配置:

| 配置 | NPULSES   | TMEAS   | THRESSCALE   |
|----|-----------|---------|--------------|
| A  | NPULSES_A | TMEAS_A | THRESSCALE_A |
| B  | NPULSES_B | TMEAS_B | THRESSCALE_B |
| C  | NPULSES_C | TMEAS_C | THRESSCALE_C |

➤ SEND A/RECEIVE A命令时序:



每个测距命令（SEND/RECEIVE）后面都跟随了2bit同步位‘00’以及状态序列。该状态序列是完整状态的精简版，完整状态信息可通过命令READ STATUS读取。

➤ 状态序列定义:

| 位   | 描述                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | 0: 上次测距之前和测距期间未检测到噪声<br>1. 上次测距之前和测距期间检测到噪声                                                       |
| 8   | 0: 设置的阈值、测距参数无异常, 并且无欠压、过压<br>1. VSUP电压存在欠压、过压情况, 或者当前阈值为默认值                                      |
| 7:6 | 00:  频偏  ≤ 3.12%<br>01:  频偏  ≤ 6.24%<br>10:  频偏  ≤ 9.36%<br>11:  频偏  > 9.36%或无效测距 (RECEIVE模式的默认值) |
| 5:0 | 第一个回波高度高6位。如果没有回波则该值为0                                                                            |

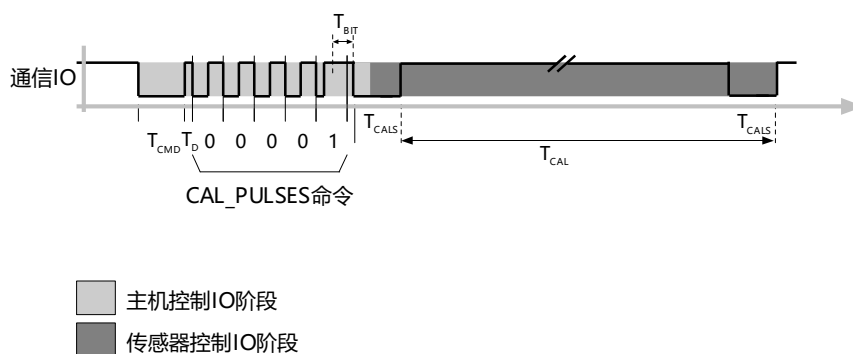
### 6.8.9. 时钟校准命令 (CAL PULSES)

- 芯片收到该命令后，将通过IO输出两个间隔时间为TCAL的脉冲，主机根据脉冲间隔检验时钟是否准确

► 脉冲时间定义:

| 描述             | 符号    | 值   | 单位     |
|----------------|-------|-----|--------|
| 两个脉冲上升沿之间的持续时间 | TCAL  | 496 | 1/fDRV |
| 脉冲低电平的持续时间     | TCALS | 8   | 1/fDRV |

➤ 时序:



### 6.8.10. 温度读取命令 (READ TEMP)

- 芯片收到该命令后，从高位输出温度传感器的10bit ADC值



#### 6.8.11. ID读取命令 (READ\_ID)

- 芯片收到该命令后，从高位输出24bit芯片ID值

#### 6.8.12. 待机与唤醒命令 (STANDBY/WAKE\_UP)

- 芯片收到STANDBY命令后，进入待机状态
- 芯片如果在待机状态，收到WAKE\_UP命令后被唤醒，退出待机状态

### 6.9. 信号处理

#### 6.9.1. 脉冲发射

芯片以设定的频率和脉冲个数交替切换DRV1、DRV2推挽驱动外置变压器，把VTANK储存的能量经由DRVS以设定的电流输出，并通过变压器变换成高压正弦驱动信号，然后经由阻抗匹配网络传递到换能器的两端，最终由换能器产生超声波脉冲。

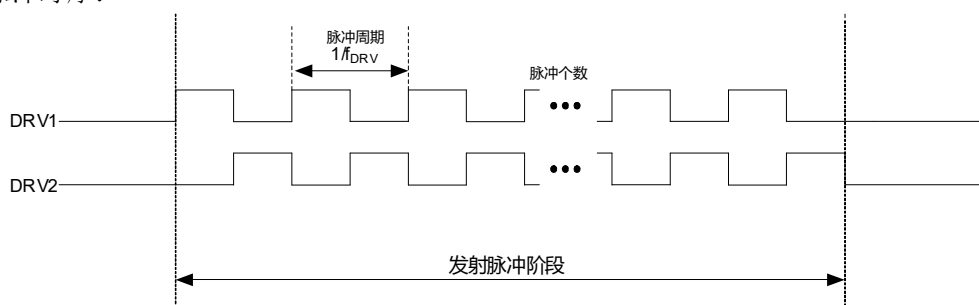
一般情况下，脉冲驱动频率 $F_{DRV}$ 需要匹配换能器的谐振频率，让输出效率最大化。不同的驱动电流 $I_{DRV}$ 决定了产生的超声波的功率。功率越大则测距能力越强，但余震盲区也会相应增加，可以通过调整匹配电路、降低Q值来改善余震盲区。

在发射结束之后、接收阶段之前，应当立即断开变压器中心抽头与VTANK的连接，隔离电源到接收链路的耦合干扰，最小化接收噪声。

##### ➤ 相关配置参数：

- $F_{DRV}$
- $I_{DRV}$
- NPULSES
- TMEAS

##### ➤ 脉冲时序：



#### 6.9.2. 包络生成

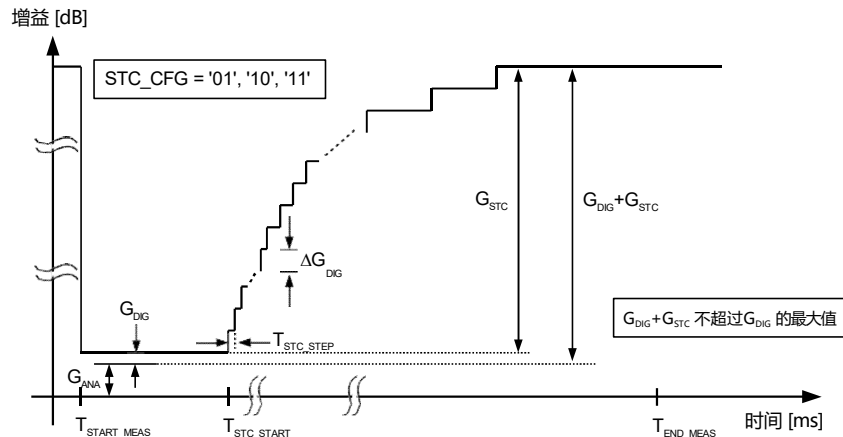
芯片在接收阶段，由软件读取ADC数据并进行数字滤波、增益、生成包络。数字匹配滤波器（DMF）的输出为回波信号的包络。数字滤波器的中心频率与脉冲发射频率一致，带宽由FILTER\_CFG和NPULSES共同决定。

##### ➤ 相关配置参数：

- FILTER\_CFG
- G\_ANA
- G\_DIG

#### 6.9.3. 时变增益 (STC)

时变增益又叫灵敏度时间控制，主要作用是产生随时间逐步指数递增的数字增益，并应用到包络信号上。声波在空气中的振幅随距离增加呈指数衰减，通过弥补指数递增的数字增益来抵消声波衰减的趋势，归一化包络信号的振幅。

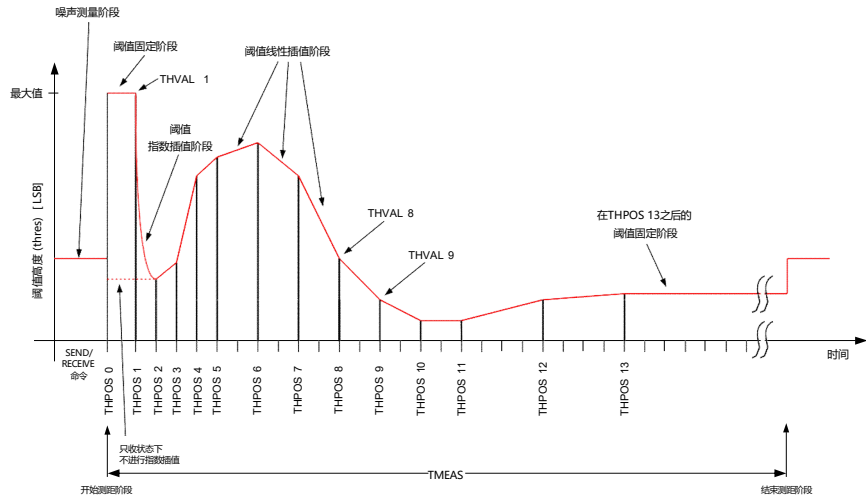


时变增益的产生从TSTC\_START开始，初始增益为GANA+GDIG，根据STC\_CFG配置的不同，增益的步进时间TSTC\_STEP以及变化量ΔGDIG也不同。TSTC\_STEP从16us开始，每16个步进之后加倍，在测距阶段TMEAS结束时停止产生时变增益。

- 相关配置参数：
- STC\_CFG
  - STC\_START
  - G\_DIG
  - G\_ANA

6.9.4. 静态阈值生成 (STG)

静态阈值生成是通过插值13个点而随着时间的阈值高度，插值后在整个时间轴上看是一条连续的曲线。该曲线主要用于与包络信号比较从而得到障碍物的回波反馈信息，要确保超出并覆盖本底噪声水平。



在SEND状态下，从THPOS0到THPOS1阶段的阈值使用固定的最大值生成，从THPOS1到THPOS2阶段的阈值使用指数插值生成。在RECEIVE状态下，从THPOS0到THPOS2阶段的阈值使用固定值THVAL2生成。从THPOS2到THPOS13阶段的阈值均使用线性插值生成，在THPOS13之后的阈值则使用固定值THVAL13生成。TMEAS的长短不影响插值的结果。

如果使能了近场阈值生成 (NFTG) 则THPOS1的位置与余震时间相关，否则THPOS1之后的位置根据TCORR和TSHIFT决定。

在SEND状态下，通过THRESSCALE缩放THVAL2到THVAL13；在RECEIVE状态下，通过THRESSCALE\_REC缩放所有THVAL。除了THVAL=0之外，对于缩放之后小于4的情况则保持为4。

- 各个阶段的阈值生成方式：

| 阶段      | 起始阈值高度 (LSB)               | 插值方式 | 时间 (ms) |
|---------|----------------------------|------|---------|
| THPOS 0 | SEND:31<br>RECEIVE: THVAL2 | 固定值  | 0       |

|          |                            |                            |                    |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| THPOS 1  | SEND:31<br>RECEIVE: THVAL2 | SEND: 指数插值<br>RECEIVE: 固定值 | 1. 25+TCORR+TSHIFT |
| THPOS 2  | THVAL2                     | 线性插值                       | 1. 5+TCORR+TSHIFT  |
| THPOS 3  | THVAL3                     | 线性插值                       | 2. 5+TCORR+TSHIFT  |
| THPOS 4  | THVAL4                     | 线性插值                       | 3. 5+TCORR+TSHIFT  |
| THPOS 5  | THVAL5                     | 线性插值                       | 4. 5+TCORR+TSHIFT  |
| THPOS 6  | THVAL6                     | 线性插值                       | 6. 5+TCORR+TSHIFT  |
| THPOS 7  | THVAL7                     | 线性插值                       | 8. 5+TCORR+TSHIFT  |
| THPOS 8  | THVAL8                     | 线性插值                       | 10. 5+TCORR+TSHIFT |
| THPOS 9  | THVAL9                     | 线性插值                       | 12. 5+TCORR+TSHIFT |
| THPOS 10 | THVAL10                    | 线性插值                       | 14. 5+TCORR+TSHIFT |
| THPOS 11 | THVAL11                    | 线性插值                       | 16. 5+TCORR+TSHIFT |
| THPOS 12 | THVAL12                    | 线性插值                       | 20. 5+TCORR+TSHIFT |
| THPOS 13 | THVAL13                    | 线性插值                       | 24. 5+TCORR+TSHIFT |
| 结束       | —                          | —                          | —                  |

➤ 相关配置参数:

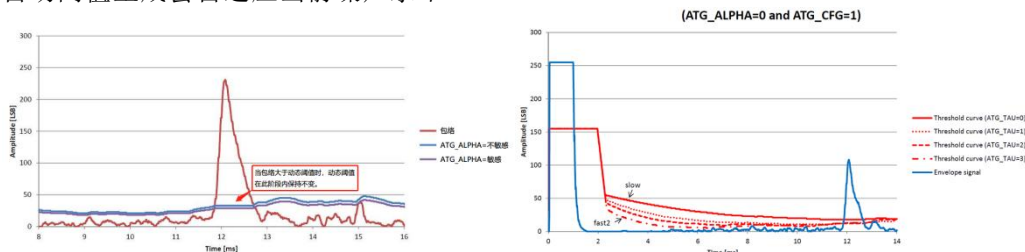
- THVAL
- THSFT\_CFG
- THRESSCALE
- THRESSCALE\_REC

#### 6.9.5. 自动阈值生成 (ATG)

自动阈值生成的取值为当前时间点的静态阈值和动态阈值的最大值。

动态阈值生成是持续计算的，取决于跟随包络变化的RC时间常数  $\tau$ ，以及对包络噪声的敏感度。该算法模拟RC充放电过程，在经过  $1*ATG\_TAU$  时间后，动态阈值往包络值靠近63.2%。ATG\_ALPHA跟包络信噪比相关，决定了动态阈值的高度。取值为敏感时更靠近包络。一旦包络高于动态阈值时，生成的阈值在此阶段内保持不变。

自动阈值生成会自适应当前噪声水平。



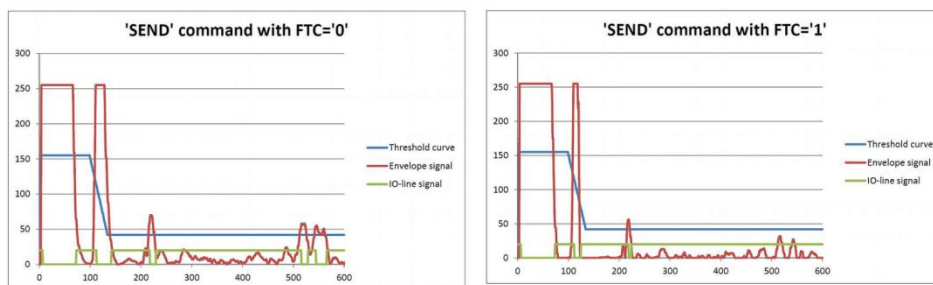
➤ 相关配置参数:

- ATG\_CFG
- ATG\_TAU
- ATG\_ALPHA

#### 6.9.6. 快时间常数 (FTC)

快时间常数通过微分算法改进回波包络的质量，它可以减少系统对于快速变化信号的响应延迟，使得系统能够更快地跟随信号变化并减少响应时间。该算法降低了本底噪声，使包络在外部干扰下更具稳定性。

快时间常数在使能后会在余震阶段之后立即开始处理。它将包络的幅度减去在噪声检测阶段得到的噪声平均值，实现对本底噪声的抑制；同时使用高通滤波去除低频直流分量并保留快速变化的中高频分量。



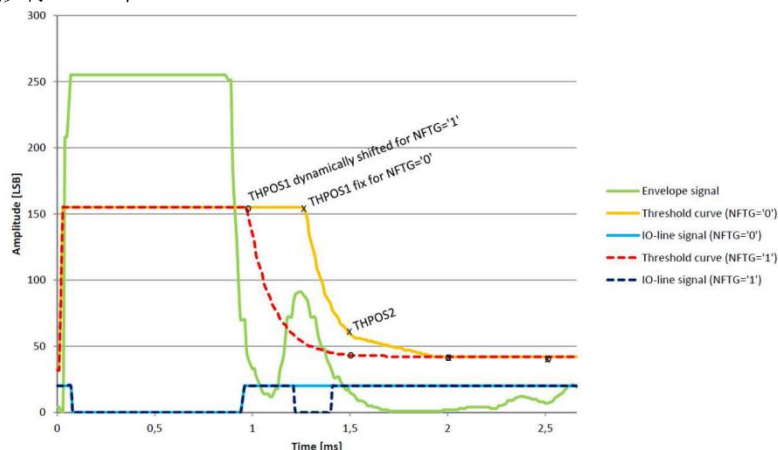
➤ 相关配置参数：

- FTC

### 6.9.7. 近场阈值生成 (NFTG)

近场阈值生成根据余震结束时间来移动第一个阈值的位置，从而优化近场物体的检测。它将THPOS1移动到包络降低到阈值以下的时间点，如果THPOS1移动到离THPOS2太近（例如由于余震时间非常长），指数插值可能达不到THVAL2的最终值。在这种情况下，THVAL2和THVAL3之间的线性插值从THPOS2处的指数插值的值开始；如果THPOS1到达THPOS2的位置，则THVAL2=THVAL1。THPOS1的位置不得超过THPOS2。

该功能会影响TCORR和TSHIFT。



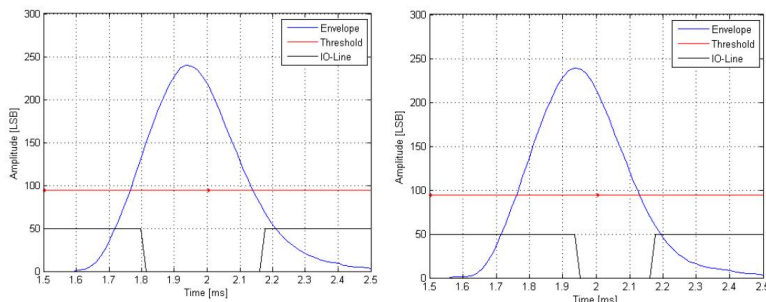
➤ 相关配置参数：

- NFTG

### 6.9.8. 回波检测 (EPD)

通过包络与阈值比较，并在IO上产生回波反馈的过程叫作回波检测。回波检测的判定逻辑是当包络超过阈值且持续时间 $t > t_{DEB\_ECHO}$ 之后，IO引脚的熵产生拉低信号作为回波反馈。可通过配置来决定是否使用 $t_{DEB\_ECHO}$ 消抖。

包络峰值与阈值的比较方式有两种，分别为宽度检测和峰值检测。在宽度检测模式下，IO线将在包络信号超过阈值阶段持续拉低；在峰值监测模式下，IO线仅在包络信号超过阈值后的第一个包络最大值处拉低。峰值检测是在应用GDIG之前计算的，所以即使包络饱和也能检测到峰值。



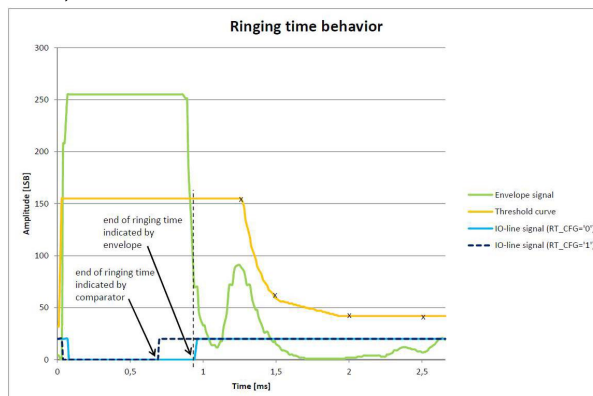
➤ 相关配置参数：

- EPD
- ECHO\_DEB

#### 6.9.9. 余震时间监测 (RT)

芯片包含两种余震时间检测方式，一种是由模拟前端比较器的阈值触发，另一种是由数字包络与阈值的交互触发。对于模拟比较器方式，软件根据比较器中断的触发时间进行处理；对于数字包络方式，软件根据包络高度与首个阈值进行比较，根据包络交越到阈值以下的时间进行处理。

余震时间会影响TCORR和TSHIFT。

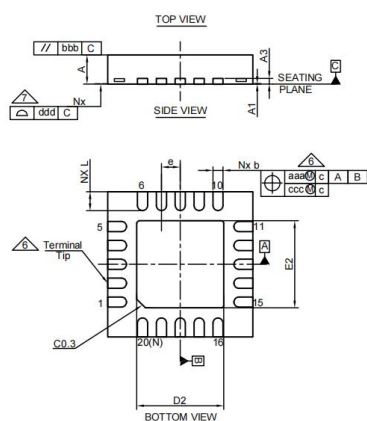


➤ 相关配置参数：

- RT\_CFG

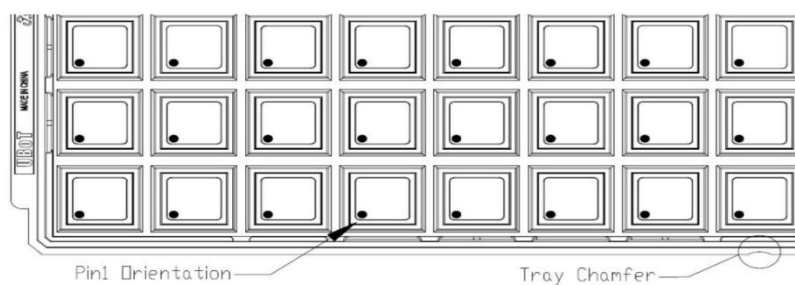
## 7. 包装信息

### 芯片尺寸

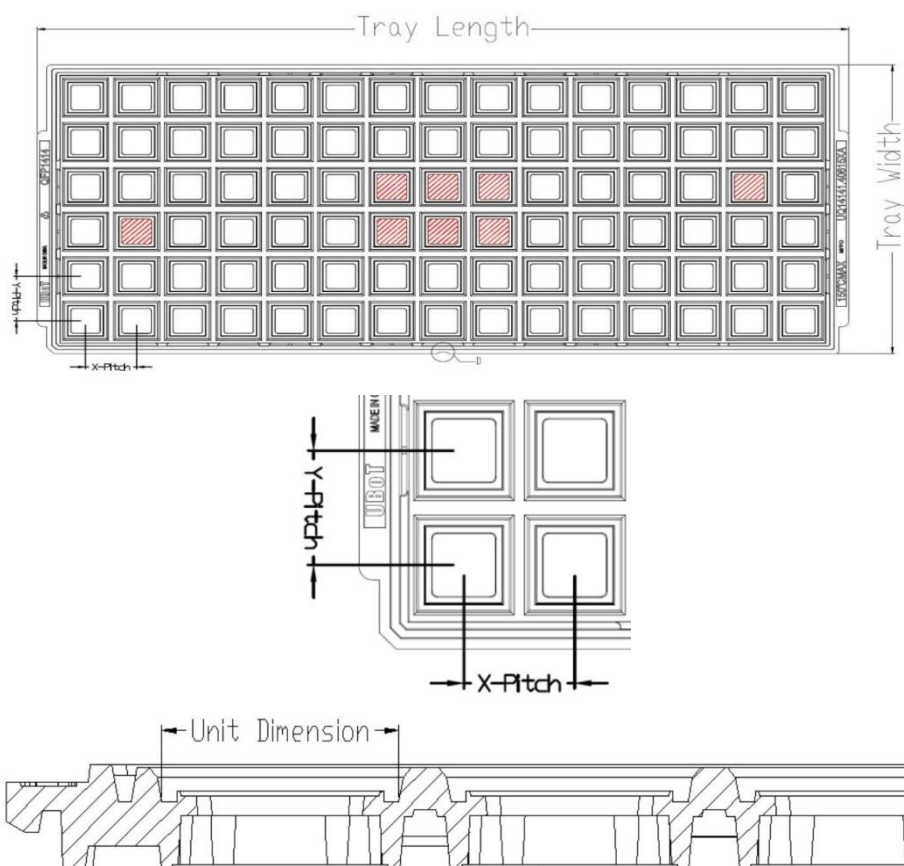


| Thickness<br>Symbol | V        |         |         | W        |         |         | NOTE |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|------|
|                     | MINIMUM  | NOMINAL | MAXIMUM | MINIMUM  | NOMINAL | MAXIMUM |      |
| A                   | 0.80     | 0.90    | 1.00    | 0.70     | 0.75    | 0.80    |      |
| A1                  | 0.00     | 0.02    | 0.05    | 0.00     | 0.02    | 0.05    |      |
| A3                  | ---      | 0.20Ref | ---     | ---      | 0.20Ref | ---     |      |
| b                   | 0.25     | 0.30    | 0.35    | 0.25     | 0.30    | 0.35    | 6    |
| D                   | 5.00 BSC |         |         | 5.00 BSC |         |         |      |
| E                   | 5.00 BSC |         |         | 5.00 BSC |         |         |      |
| e                   | 0.65 BSC |         |         | 0.65 BSC |         |         |      |
| D2                  | 3.00     | 3.15    | 3.25    | 3.00     | 3.15    | 3.25    |      |
| E2                  | 3.00     | 3.15    | 3.25    | 3.00     | 3.15    | 3.25    |      |
| K                   | 0.20     | ---     | ---     | 0.20     | ---     | ---     |      |
| L                   | 0.45     | 0.55    | 0.65    | 0.45     | 0.55    | 0.65    |      |
| aaa                 | 0.10     |         |         | 0.10     |         |         |      |
| bbb                 | 0.10     |         |         | 0.10     |         |         |      |
| ccc                 | 0.05     |         |         | 0.05     |         |         |      |
| ddd                 | 0.08     |         |         | 0.08     |         |         |      |
| N                   | 20       |         |         | 20       |         |         | 3    |
| ND                  | 5        |         |         | 5        |         |         | 5    |
| NE                  | 5        |         |         | 5        |         |         | 5    |
| NOTES               | 1.2      |         |         |          |         |         |      |

### 包装示意图



### Tray Dimensions



所有照片仅供参考，外观以产品为准